

# **Adatbázisrendszerek**

## **3. Gyakorlat**

2026. 03. 05

### **Készítette:**

Lihotsky JurajSzak:

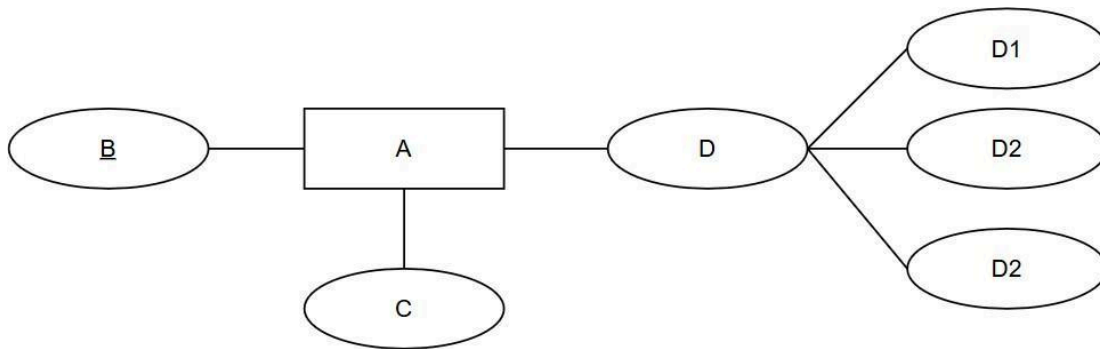
Programtervező  
informatikus

BSN53V

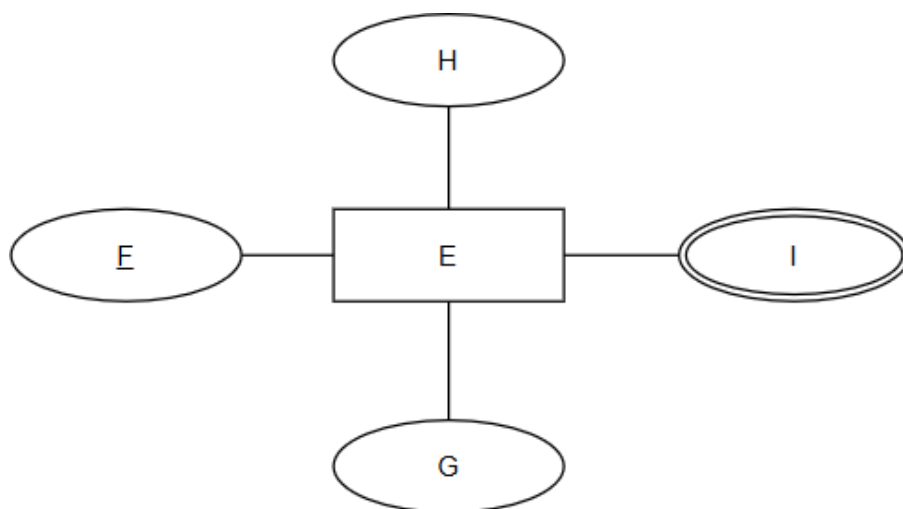
**Sárospatak, 2026**

**0. feladat** – ide jön a feladat kiírása

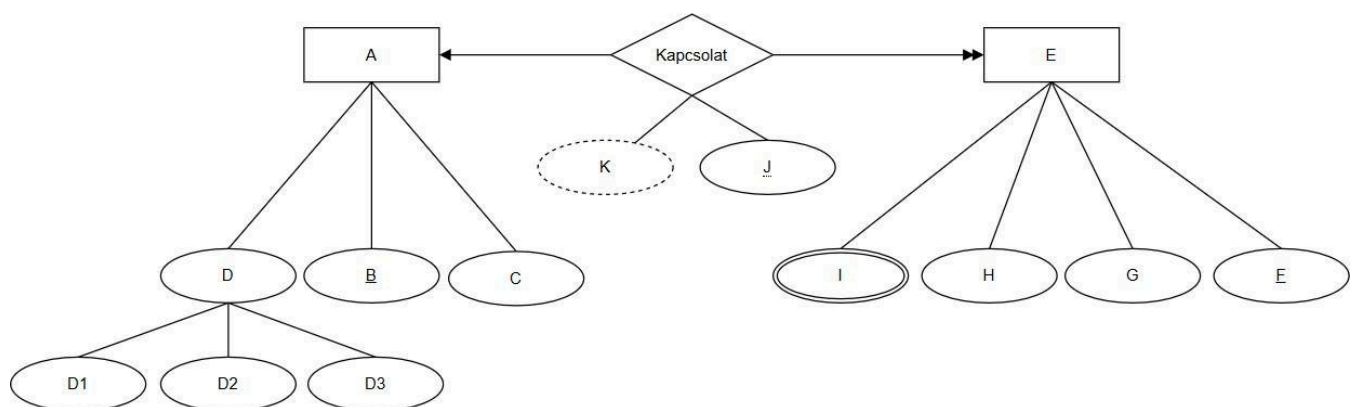
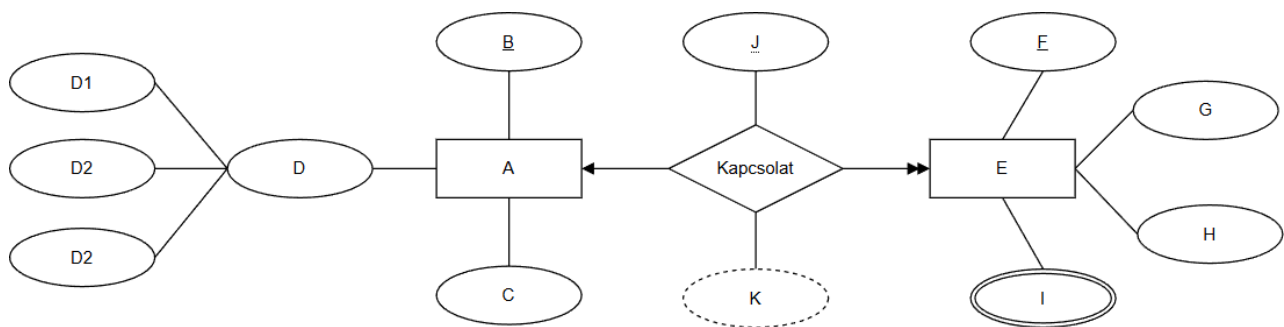
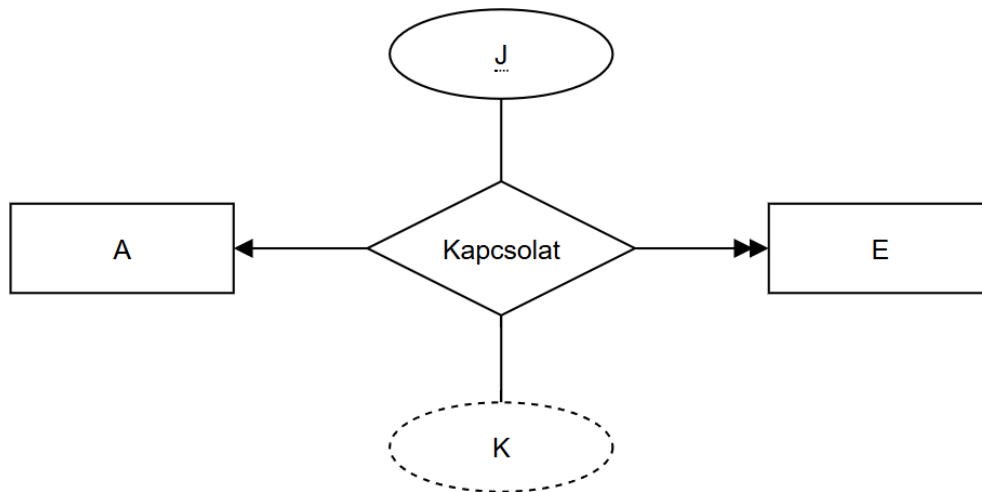
- a) Készítsen egy olyan ER modellt, melyben az A nevű egyednek B a kulcstulajdonsága, C egy normál tulajdonsága, D pedig összetett tulajdonsága (D1, D2, D3).



- b) Az E nevű egyednek F a kulcstulajdonsága, G és H normál tulajdonságok, I pedig többértékű tulajdonság.



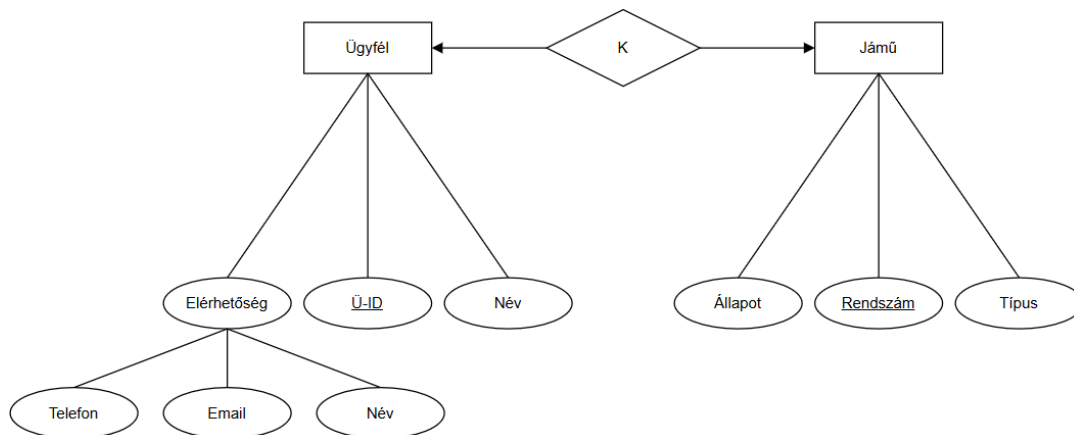
c) Egy A egyedhez több E egyed is tartozhat, de egy E egyedhez csak egy A egyed. A kapcsolatnak J egy normál, és K egy származtatott tulajdonsága.



Draw.io programban alakzatok segítségével elkészítettem az ábrákat.

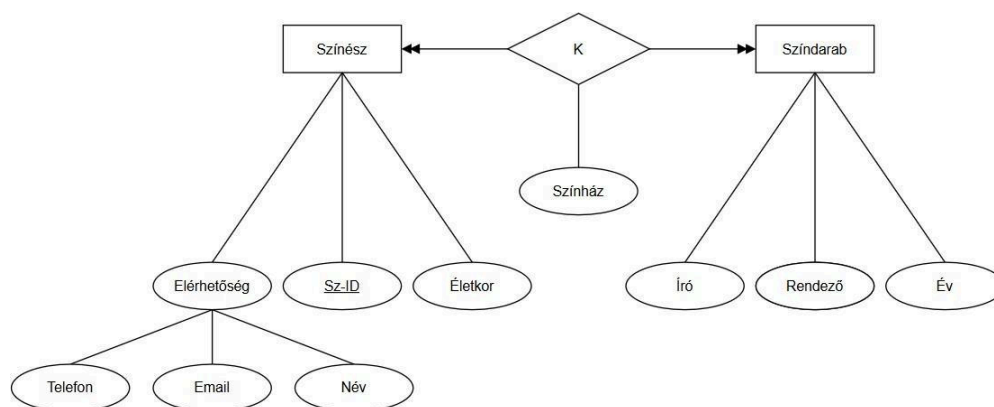
**1. feladat** – Készítsen ER modellt az adatok nyilvántartására, amely az alábbi eseteket mutatja be:

**a.)** 1:1 kapcsolat – készítse el az ER modellt – választott téma alapján, az egyedekhez rendeljen legalább 3 tulajdonságot!



Járműkölcsonzó adatbázis ER modell

**b.)** Készítsen ER modellt - egy választott alapján. Az egyedekhez rendeljen tulajdonságokat, ahol az egyedek közötti kapcsolat: N:M és a kapcsolatnak is legyen tulajdonsága.

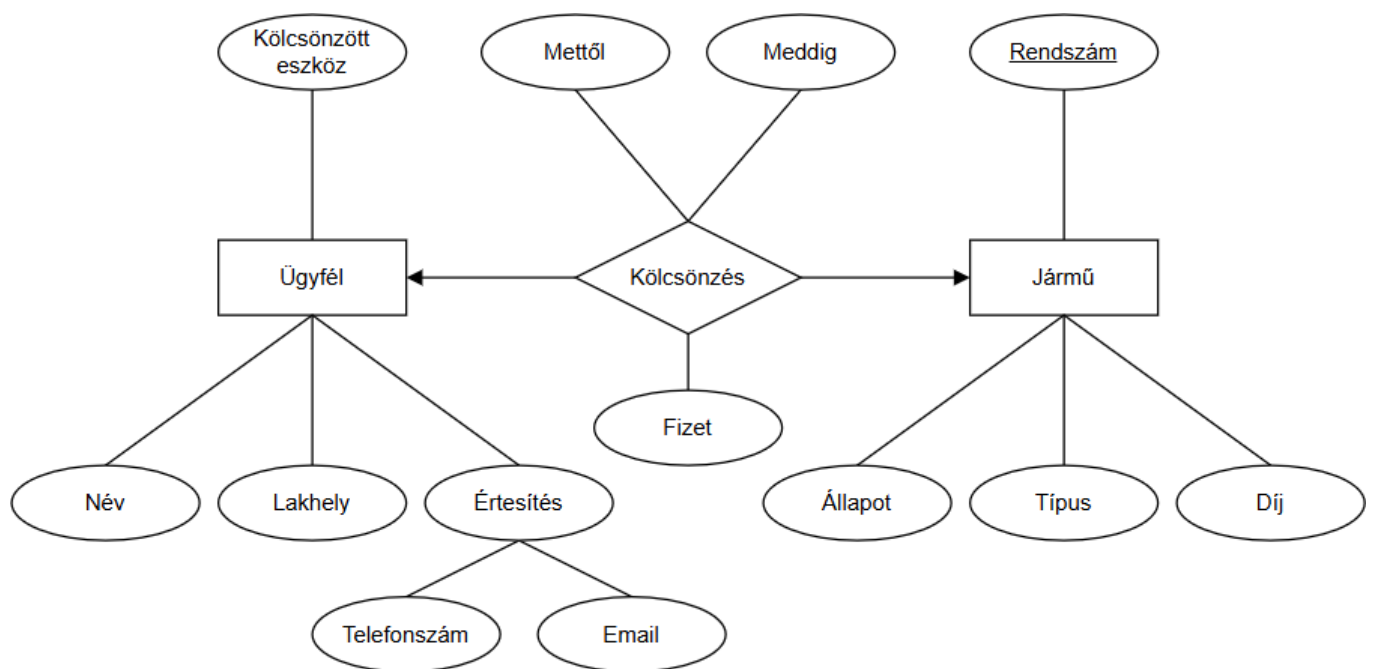


Színház adatbázis ER modell

**2. feladat** –A Bodrog folyó partján lévő Csónakházban (csónakokat és vízibicikliket kölcsönöz). vízi járműveinek kölcsönöznek. Tervezzon és rajzoljon meg egy ER modellt, mely a kölcsönző adatbázisát modellezi.

Legyen le<sup>á</sup>rolva:

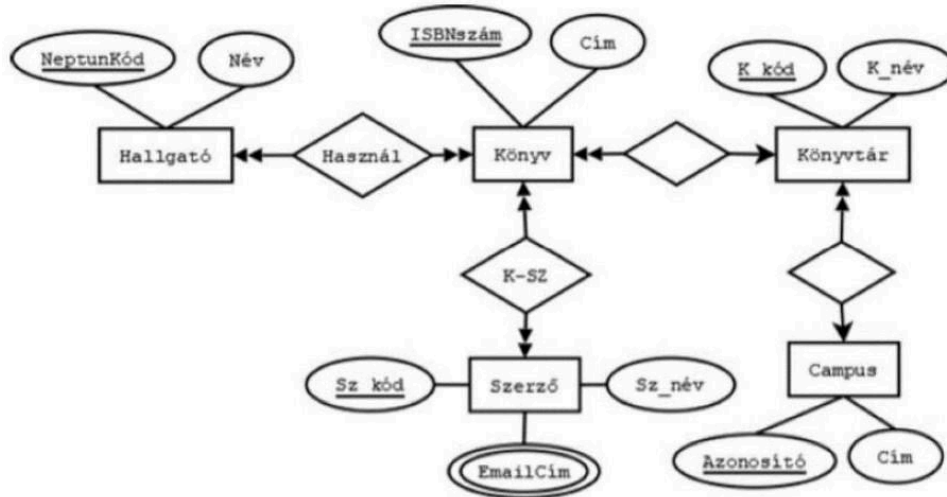
- ki, lakhelye, értesítési lehetőségek. melyik eszközt kölcsönözte ki,
- mettől-meddig, fizet, összeg tulajdonságok,
- mit kölcsönöz, állapota, díj



Draw.io program segítségével készült.

### 3. feladat –Értelmezze az alábbi ER modellt.

Egy-egy mondattal írja le, hogy mit jelentenek az egyes egyedek közötti kapcsolatok.



A **Hallgató** egyedhez tartozik egy egyedi azonosító és egy név tulajdonság. Egy hallgató több könyvet is használhat. Egy könyvet több hallgató is használhat. A **Könyv** egyedhez tartozik egy ISBN szám és cím tulajdonság. Egy könyvnek több szerzője is lehet. Egy szerzőnek több könyve is lehet. A **Szerző** egyednek van egy szerző kód, email cím és egy szerző név tulajdonsága. Egy könyv egy könyvtárban lehet. Egy könyvtárban több könyv is lehet. A **Campus** egyednek van egy azonosító és egy cím tulajdonsága. Egy Campuson több könyvtár is lehet.